

DOI: 10.3901/JME.2023.11.065

基于群智协同计算的高速列车概念生成设计研究^{*}

罗仕鉴 崔志彤 帅俊成 陈 霆 张德寅

(浙江大学工业设计系 杭州 310027)

摘要: 为了满足不同学科领域的大众参与到高速列车的概念设计过程中贡献创意,开展了基于群智协同的高速列车计算机辅助概念设计研究。旨在通过人机共创与协同的方式,降低设计门槛,启发高速列车设计过程中的创造性与想象力,具像化头脑中所闪现的设计灵感,以及简化创作原始草图的时间精力。基于创意支持理论与高速列车概念设计不同阶段,提出了三个创意启发策略,以促进设计构思过程中的发散式思维与收敛式思维。通过构建一套高质量的高速列车概念设计数据集,使用深度生成式对抗神经网络(GAN)实现创意启发策略。系统以设计师的输入作为限制,生成同时具备延续性与新奇性并符合审美的设计方案。通过实验评估验证所提出方法的有效性,阐述了定性分析的结果,为群智协同设计研究提供参考。

关键词: 群智设计; 人机共创; 计算机辅助设计; 生成式设计; 生成式对抗神经网络

中图分类号: TG156

A Conceptual Ideation Tool for Designing High-speed Rails Based on Crowd Intelligence and Collaboration

LUO Shijian CUI Zhitong SHUAI Juncheng CHEN Ting ZHANG Deyin

(Department of Industrial Design, Zhejiang University, Hangzhou 310027)

Abstract: To satisfy the participation of the public with different disciplines in the design process of high-speed rails, we conduct a research on computer-aided conceptual design of high-speed rails based on human-AI collaboration. This work aims to lower the barrier of designing through human-machine co-creation and collaboration, inspire the creativity and imagination of designers, visualize their design concepts that flash in mind, and simplify the time and efforts while creating detailed sketches. First, based on creative support theory and the different stages in the conceptual design of high-speed rails, we propose three human-AI collaborative ideation strategies to promote divergent thinking and convergent thinking. Next, we create a high-quality dataset of high-speed rails using the deep generative adversarial neural network (GAN) to implement the proposed creative ideation strategies. The system takes the designer's input as a limitation to generate both continuity and novelty designs in line with the aesthetics. Finally, we invite participants to verify the validity of our method and report the results of the qualitative analysis, aiming to provide a reference for future research on the collaborative design of crowd intelligence.

Key words: crowd design; human-ai co-creation; computer-aided design; generative design; GAN

0 前言

高速列车的概念设计通常由专业设计师完成,而具备其他学科领域知识的大众因缺乏设计经验与设计工具的使用技巧,难以参与到设计过程中贡献

创意,从而导致最终产出的设计方案问题考虑不够全面、缺乏多样性等问题。

随着互联网的知识共享与数据驱动的人工智能系统的发展,群智设计能够吸引、汇聚和管理大规模不同专业背景的参与者,甚至非专业设计师,以竞争与合作等自主协同的方式开展创意设计,使得设计不再只局限于专业设计师,转而发挥群体智慧的作用,共同应对高速列车等公共设施设计、城市设计与绿色可持续设计等挑战性任务^[1]。

^{*} 国家自然科学基金(52075478)、国家社科基金重点(21AZD056)和国家重点研发计划(2021YFF0900600)资助项目。20220110 收到初稿,20220610 收到修改稿

基于上述群智设计面临的问题与研究思路,本文选择高速列车的概念创意设计作为研究对象,开展了基于群智协同的高速列车计算机辅助概念设计研究,旨在通过人机共创与协同^[2]的方式,降低大众设计门槛,启发高速列车设计过程中的创造性与想象力,具像化头脑中所闪现的设计灵感,以及简化创作原始草图的时间精力。

本文首先基于创意支持理论与高速列车概念设计的不同阶段,提出了三个计算机辅助概念设计的创意启发策略,分别为外形特征生成、内部细节生成与立体阴影生成,促进高速列车设计构思过程中的发散式思维(Divergent thinking)与收敛式思维(Convergent thinking)^[3-4]。然后通过构建一套高质量的高速列车概念设计数据集,使用深度生成式对抗神经网络(GAN)实现上述创意启发策略。系统以设计师的草图输入作为限制,利用生成式对抗神经网络模型所学习到的大量优秀设计案例的像素概率分布作为设计知识,生成多个相较于原始草图,同时具备延续性与新奇性并符合审美的高速列车创意设计方案。设计师以交互式的方式使用本系统,可以自由选择所需的启发策略,修改或补充草图后均可以看到新生成的设计,直到设计师确定较为满意的方案作为参考。最后通过实验评估了所提出方法的有效性,阐述了定性分析的结果,为群智协同设计研究提供参考。

1 相关研究

目前针对群智协同设计的研究主要关注如下内容:1) 群智活动中所产生多模态数据的获取与建模,结合设计语义学对数据分析与归纳,以实现设计数据的价值最大化^[5-6];2) 设计知识的提取与生成,通过机器学习模型补充与完善创意方案,生成群体智慧驱动的高质量设计^[7-8];3) 群智设计知识服务平台的开发,通过有机融合设计知识与智能技术,为群智设计提供工具集支持^[7,9]。

1.1 群智协同计算辅助概念设计

群智协同计算辅助概念设计是指通过群智设计数据驱动的方式,在产品的早期概念设计阶段,系统基于设计师预定义的草图或参数限制,产生新的设计知识,如几何变化或新的设计元素,迭代式的启发设计师探索更广阔的创作空间,并探寻最优的设计方案^[10],从而为大规模群智协同设计提供技术与工具支持^[1]。

目前群智协同计算辅助概念设计的研究方法可

大致区分为众包协同与人机协同,然而众包的方式存在诸多限制,如参与众包的专家领域知识有限、新手设计师因过度重视专家意见而局限于信息藩篱^[11]。因此本研究主要借鉴了群智协同计算中人机协同驱动的研究思路。

1.2 人机协同启发策略

人机协同与共创通过引入认知理论与可视化交互设计工具,设计相应的启发策略为设计师提供创造力支持。机器学习算法驱动的人机协同启发创造力的策略已被广泛应用于绘画^[2]、教育、医疗、音乐^[12]与城市规划^[8]等领域。

在设计领域,谷歌提出的 AUTODRAW^[9]能够将手绘涂鸦替换为规整草图,从而降低绘画门槛。DRAWING APPRENTICE^[13]通过识别用户草图中的物体提供实时的对话交流,与用户进行协作,并发现这样的认知刺激有助于新手设计师构思与理解设计问题。在没有人类合作伙伴时,机器所提供的协作与意想不到的方案有助于头脑风暴。谷歌大脑开发的 SKETCH-RNN^[14]模型能够自动补全用户输入的部分草图,随后 CHANGHOON 等^[2]与 LIN 等^[15]利用此模型并发现人机共创所带来的不可预测性给用户带来了全新的创作灵感,但是用户希望在这个过程中占据主导并进一步提高机器创作的可解释性。VISITFIT^[16]使用视觉融合技术帮助新手设计师迭代改进原型,通过设计概念混合协助设计师表达出更丰富的设计含义。ATTRIBLT^[17]则将设计语义学与视觉组件融合的方式应用到三维建模中,帮助设计师根据语义轴的变化快速组装所需的视觉内容,同时语义也提供了更发散的设计目标。

1.3 生成式设计

生成式设计(Generative Design)在遵循用户所定义的目标与限制下,通过算法自动生成大量设计方案的变体^[18]。所生成的设计方案结合了主客观设计需求,旨在激发设计师的创造灵感,使得设计师不再局限于单一设计思路,而是从大量设计中找到最优的问题解决方案^[19]。

应用在概念设计阶段的生成式设计算法包括进化式遗传算法^[20]、形状文法^[21-22]、参数化建模^[23]、拓扑优化^[24]以及深度学习^[25-27]。OH 等^[25]将生成式对抗神经网络与拓扑优化相结合,生成符合工程要求的新型轮毂设计。GRASS 等^[26]使用递归自动编码器生成座椅的三维形态结构,实现了两种不同座椅形态的结构融合。BURNAP 等^[27]使用变分自编码器展示了汽车形态变化的更多可能性。BAN 等^[28]通过插值算法生成新的汽车轮廓草图设计,并将草图三

维重建促进设计师在概念阶段的探索。

本研究采用了深度生成式对抗神经网络作为生成式设计算法,实现概念设计阶段的创意启发策略。相较于以往的通过随机采样轮廓线条生成新方案的生成式设计算法^[10],GAN 模型则是通过学习大量优秀设计方案的像素概率分布作为设计知识,更容易生成符合审美规律、包含丰富设计细节并区别于训练集的全新的设计方案。

1.4 生成式对抗神经网络

GAN 是一个评估和学习生成模型的框架,内置两个模型以相互博弈的方式使随机噪声(潜在向量) z 的学习分布不断接近真实的样本分布,从而生成逼真的图像,目前也是机器学习领域的热门研究课题。GAN 包含一个生成模型 (Generative Model) 用来生成样本,一个判别模型 (Discriminative Model) 用来计算样本是真实而非来自生成模型的概率。生成模型尽量生成真实的图片欺骗判别模型,判别模型则使用生成样本与真实样本提高判别准确率,最终结果是一个能够生成真实样本的生成式神经网络。GAN 核心原理的优化式可以表示为^[29]

$$\min_G \max_D (D, G) = E_{x \sim P_{data}(x)} [\log D(x)] + E_{z \sim P_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))] \quad (1)$$

由于本文所述系统需要将设计师的草图输入作为限制,因此主要采用了条件生成式对抗神经网络 (Conditional GAN) 的思想^[29],为生成模型添加条件约束 y 控制输出,因此在 GAN 基础上的优化函数可以进一步表示为

$$\min_G \max_D (D, G) = E_{x \sim P_{data}(x)} [\log D(x | y)] + E_{z \sim P_z(z)} [\log(1 - D(G(z | y) | y))] \quad (2)$$

2 概念设计创意启发策略

2.1 创意支持理论

草图的设计过程可以被划分为创意探索阶段与创意表达阶段^[30]。在创意探索阶段,设计师利用设计知识与发散式思维不断提出新的想法与解决方案;而在创意表达阶段,设计师则利用收敛式思维阐述适应各种约束的新创意^[3-4]。

EYSENCK^[4]与 RUNCO^[31]等学者认为促进设计师在概念构思过程中的发散式思维与收敛式思维,是提高创造力的关键手段。同时,增加设计师针对设计任务所能提出原本意想不到的想法的数量,会对创意方案的新奇性产生显著的积极影响^[15,32]。

基于上述理论研究,本文引入人机协同的思路进行创意启发,通过训练生成式对抗神经网络模型,实现多样化补全设计师输入的部分草图,生成同时具备延续性与新奇性的创意设计解决方案,促进设计构思过程中的发散式思维与收敛式思维。

2.2 创意启发策略

草图的设计过程并非持续、线性的,而是存在多种不同阶段的组合与交替出现^[30]。高速列车的概念设计过程基本可以被解耦为:绘制车头与车身的外形轮廓特征线;绘制前车窗、侧窗、车灯等内部细节部件;绘制体现立体效果的阴影细节这三个阶段。针对这三个不同的概念设计阶段,分别提出了外形特征生成、内部细节生成与立体阴影生成三个创意启发策略,如图 1 所示。

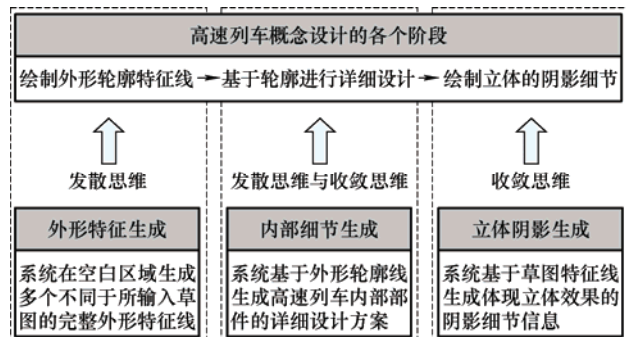


图 1 创意启发策略在不同设计阶段的应用示意

2.2.1 外形特征生成

使用空白像素块随机遮挡住设计师所输入草图的一部分,然后基于草图中未被遮挡的线条,补全空白区域以生成完整的高速列车外形轮廓特征,并不同于设计师原本输入的草图,注重生成效果的新奇性。此策略帮助设计师思考设计方案产生更多变化的可能性,促进设计师造型过程中的发散式思维,效果如图 2 所示。

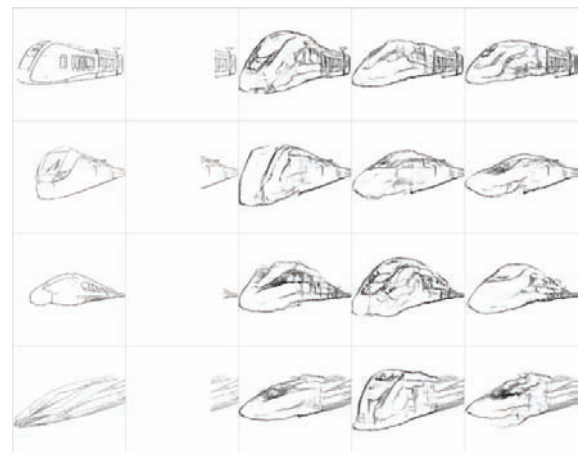


图 2 外形特征生成策略效果图(左侧第一张为用户输入草图,左侧第二张为随机遮挡后的草图,右侧三张为基于未被遮挡线条在空白区域生成的不同设计方案)

2.2.2 内部细节生成

能够基于设计师已经勾勒出的高速列车外形轮廓,生成多个具备前车窗、侧窗、车灯等部件细节的设计方案。此策略帮助设计师进一步构思在外形轮廓的限制下,接下来可能的多种详细设计方案,或重新修改已有的外形轮廓设计,从而同时促进设计师的发散式思维与收敛式思维,效果如图 3 所示。



图 3 内部细节生成策略效果图(最左侧为输入草图,右侧三张为基于外形轮廓生成的不同设计方案)

2.2.3 立体阴影生成

能够基于设计师已初步完成的高速列车草图,生成体现立体效果的阴影细节。此策略有助于简化设计师创作完整草图的时间精力,同时可以从生成方案中提取 3D 语义,在三维建模之前把控设计质量,及时优化设计。这个过程用于促进设计师的收敛式思维,效果如图 4 所示。

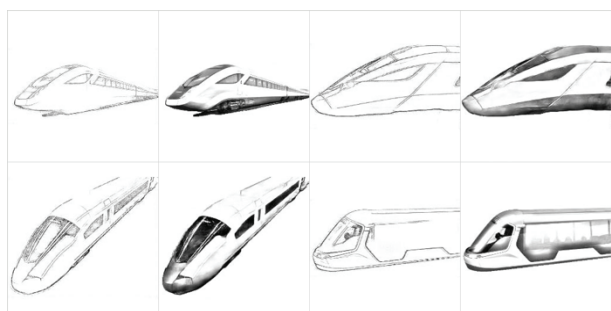


图 4 立体阴影生成效果图(左侧为输入,右侧为输出)

2.3 交互方式

除实现上述的创意启发策略之外,系统还需实现如下的设计目标,从而提供顺畅合理的交互体验:

(1) 由于不同的设计阶段会往复交替出现,因此系统支持用户根据自己的概念构思需求,自由选择所需的创意启发策略,不同策略均可以重复使用;

(2) 如果用户对系统生成的设计方案不满意,没有从中获取灵感,可以再次执行策略使系统重新生成,此时系统能够生成与上次不同的设计方案;

(3) 文献研究指出用户希望在人机协同的过程中始终占有主动性与决策权^[2],以提高对系统的掌

控性。因此系统在启发设计构思的过程中,始终以设计师的输入草图作为生成新设计方案的限制,而非打断用户正在进行的草图设计过程。

3 高速列车概念设计数据集构建

为了训练条件式 GAN 模型实现所提出的创意启发策略,构建了一套高速列车概念设计数据集。数据集原图由众包与爬虫的方式共获得 2 050 张,再经五位设计背景专家共同筛选后,确定 1 543 张高质量斜 2D 设计效果图作为训练集与测试集。图 5 展示了构建数据集的三个步骤,分别为通过显著性分割制作掩膜图、制作素描图与制作轮廓图。



图 5 基于原图构建数据集的三个步骤(从左至右分别为原图、掩膜图、素描图、轮廓图)

3.1 显著性分割

此步骤用于提取原图中的高速列车主体,避免杂乱背景对模型训练产生影响。首先使用 OpenCV^[33]将原始斜 2D 图像全部翻转为车头朝左。然后利用显著性目标检测模型 U²-Net^[34]对图像主体进行分割,得到掩膜(Mask),然后使用一定阈值将掩膜二值化,再通过腐蚀膨胀操作(kernel=3)对二值化的图像进一步增强。通过观察分割结果,对模型表现较差的 346 张图使用设计工具 Photoshop 手动制作掩膜。此步骤生成的掩膜图将用于之后的抠图操作。

3.2 制作素描图

为了聚焦于设计师的草图创意设计阶段,需要将带色彩的原图转换为黑白的素描草图,同时避免色彩对产品造型产生影响。素描图的生成使用传统的计算机图形学方法与 OpenCV,将彩色图转为灰度图取反后,进行高斯模糊(ksize=50, sigma=30),然后将所得图片与灰度图使用颜色亮化进行混合。得到素描图后使用步骤一所得掩膜进行抠图去除主体之外的背景。

3.3 制作轮廓图

为了提取高速列车的外形轮廓,对被掩膜抠图后的图像使用图像翻译预训练模型 Anime2Sketch^[35]提取关键边缘线条,从而得到类似手绘风格、勾勒出高速列车关键外形轮廓特征的设计草图。再使用

OpenCV 对草图线条进行锐化处理, 得到轮廓图。

在完成基于原图制作素描图与轮廓图的步骤后, 由于各图像的尺寸与长宽比并不一致, 因此在训练模型前将图像尺寸全部调整为 256×256 像素, 再使用 OpenCV 补全边框, 从而得到一致的白色背景。以上是构建高速列车概念设计数据集的基本步骤, 在实现具体策略时, 仍需根据所训练的模型作出适当调整。

4 关键技术

实现上述创意启发策略本质上可以理解为用户到图像的翻译任务(Image-to-image translation), 即通过训练模型学习所输入图像到输出图像的映射关系, 以得到所期待的效果。而由于 GAN 能够生成逼真的图像, 已被证实非常适合解决此类问题^[36-38]。此时 GAN 中的生成器 G 能够根据源域图像 x 与随机噪声 z 生成目标域图像 y , 有 $G(x, z) \rightarrow y$ 。而鉴别器 $D(x, G(x, z))$ 则用来判断 G 生成的图片是否真实。生成器 G 被训练生成接近真实的图片欺骗鉴别器 D , 而 D 则被训练鉴别 G 的真假, 损失函数如下^[36]

$$L_{cGAN}(G, D) =$$

$$E_{x,y}[\log D(x, y)] + E_{x,z}[\log(1 - D(x, G(x, z)))]$$

为了使生成器 G 生成尽可能接近目标域的图像 y , 需计算 y 与 $G(x, z)$ 的 $L1$ 范数距离作为损失函数

$$L_{L1}(G) = E_{x,y,z}[\|y - G(x, z)\|_1]$$

因此最终的目标函数可以被表达为两个损失函数的结合, 其中超参数 λ 用于调整两者的重要程度

$$G^* = \argmin_G \max_D L_{cGAN}(G, D) + \lambda L_{L1}(G)$$

基于上述实现图像翻译的算法框架, 下文分别阐述了如何针对不同的创意启发策略, 准备源域到目标域的数据集以及所训练的条件式 GAN 模型。由于所构建的高速列车概念设计数据集规模较小, 因此将 1 501 张用作训练集, 余下为测试集。所有的训练过程均使用 GTX1070 的显卡型号完成。

4.1 外形特征生成

这一步需要遮挡住设计师输入的部分草图后, 能够在空白区域补充造型轮廓线条信息。区别于传统图像翻译一对一的生成, 此策略强调生成多种方案的重要性以促进发散式的设计构思。为了提高模型的训练效果, 首先通过数据增强的方式制作训练集。即对 1 501 张输入图像随机填充 64×64、128×128、192×192 的白色像素块, 如图 6 所示。由此总共得到 4 503 张源域图像, 目标域图像则使用数据集构建过程中生成的轮廓图。

此策略的实现采用了文献[39]所提出的非图像式条件 GAN 的模型架构。修改输入条件为源域图像 $real_A$ 后, 与 Pix2Pix^[36] 仅将源域图像送进生成器不同, 为了实现一对多的输出, 需将高斯分布的随机噪声 Z 分成两部分 n 与 z , 其中 n 用于控制输出方案的数量, z 则作为不可压缩的噪声。送入生成器 G 以生成目标域图像 $fake_B$, 即有

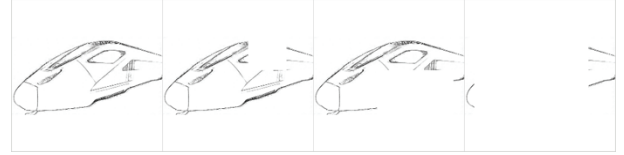


图 6 数据增强的过程, 填充不同大小的白色像素块

$$fake_B = G(real_A, Z[n, z]), \text{ Where } Z \sim N(0, 0.2)$$

生成器与鉴别器的网络结构设计思路参考 Pix2PixHD^[38]。对源域图像进行降采样与升采样提供多尺度(multi-scale)信息, 编码器与解码器的网络结构对相同大小的图像尺寸进行跳层连接, 并将所有的特征相加进行信息融合, 因此最终的输出同时具备了源域图像的全局特征与局部特征, 充分促进输入与输出的信息共享。与此同时, 随机噪声参与到升采样的过程当中以加大对最终输出的影响, 使生成器不会忽略噪声, 从而有助于产生多样的变化。

反向传播进行参数优化的过程使用 WGAN 损失函数用于提高训练过程中的稳定性, 避免梯度消失^[37]。对于鉴别器 D 的训练, 首先需要将所输入 $real_A$ 与 $fake_B$ 的拼接图像判断为假, 得到概率 P_{fake}

$$P_{fake} = D([real_A, fake_B], fake_label)$$

再使用 WGAN 损失函数, 其中 $E(P_{fake})$ 为计算均值

$$loss_D_fake = (2 \times fake_label - 1) \times E(P_{fake})$$

然后输入 $real_A$ 与真实的目标域图像 $real_B$ 的拼接图像训练鉴别器判断为真, 得到概率 P_{real}

$$P_{real} = D([real_A, real_B], real_label)$$

再使用 WGAN 损失函数

$$loss_D_real = (2 \times real_label - 1) \times E(P_{real})$$

因此用来更新鉴别器梯度的总损失函数值为

$$loss_D = (loss_D_real + loss_D_fake) \times 0.5$$

在生成器 G 的训练, 首先要得到鉴别器 D 对 $real_A$ 与 $fake_B$ 的拼接图像的判断概率 P_{fake} ,

$$P_{fake} = D([real_A, fake_B], fake_label)$$

需要训练生成器 G 以骗过鉴别器 D 使之认为生成的图像为真, 这一步的损失如下

$$loss_G_cGAN = (2 \times real_label - 1) \times E(P_{fake})$$

同时需要所生成的图像 $fake_B$ 与真实的目标域图像 $real_B$ 尽量相似, 使用 $L1$ 范数计算损失

$$Loss_G_L1 = E[||real_B - fake_B||_1]$$

因此用来更新生成器梯度的总损失函数值为

$$Loss_G = Loss_G_cGAN + loss_G_L1$$

模型训练 600 个 epoch 后, 通过随机生成噪声 Z 能够产生 n 种不同的设计方案。此外, 通过调节噪声高斯分布的标准差, 所生成的方案也有所不同, 较低的标准差 $std=0.2$ 更好地沿袭原本的草图, 而较高的标准差 $std=0.6$ 则与原图差异较大呈现出更发散的结果。因此标准差可以作为系统使用过程中设计师自由调节的变量。

4.2 内部细节生成

这一步需要基于设计师已经勾勒出的高速列车的外形轮廓, 生成内部的设计细节, 同样具备根据一张草图生成多种方案的能力。此过程首先将设计师输入的草图转换为掩膜图, 然后处理为语义分割图作为源域图像, 再使用数据集构建过程中生成的素描图作为目标域图像, 训练集共有 1 501 对。

此策略的实现采用了 SPADE^[37] 的模型结构实现了较好的生成效果。模型能够基于给定的高速列车语义分割图生成具备详细灰度与纹理信息的逼真图像。模型训练 200 个 epoch 后, 通过使用不同训练周期下保存的模型进行推理, 实现了生成多种不同内部细节方案的能力。

目前此策略仅使用了外形轮廓这一种语义信息, 在未来的工作中, 可以从数据集原图中通过语义分割进一步提取车窗、车灯元素作为设计语义, 从而使用此模型生成具备更多细节的概念设计方案。

4.3 立体阴影生成

这一步需要能够基于设计师已完成的高速列车轮廓草图, 生成体现立体效果的阴影细节信息。实现此步骤需要将数据集中轮廓图作为源域图像, 素描图作为目标域图像, 训练集共有 1 501 对。

此策略的实现采用了 Pix2PixHD^[38] 的模型架构, 同样在所构建的小样本数据集上取得了较好效果。此模型设计了两个生成器, 低分辨率生成器学习全局连续性, 高分辨率生成器学习局部精细特征, 从而实现了高分辨率图像的生成, 以帮助设计师预测完整草图的设计效果。

5 实例应用

实现上述三个计算机辅助概念设计的创意启发

策略后, 通过搭建可交互原型系统, 并邀请被试使用系统进行高速列车的概念设计, 从而通过实验评估收集定性反馈, 以验证所提出的创意启发策略是否有助于促进设计灵感的发散与收敛。

5.1 系统原型

所述可视化交互原型系统通过浏览器即可访问。前端用户界面与交互操作由 Bootstrap V5^[40] 框架实现, 后端使用训练好的模型对用户上传的设计草图实时推理, 服务器由轻量级 Web 应用框架 Flask^[41] 实现。用户选择所需策略后, 在左侧上传草图, 并在右侧查看结果。图 7 展示了系统基于外形特征生成策略所生成的设计方案, 右侧左上角图片为使用空白像素随机遮挡所输入草图, 系统从而在空白区域进行补全生成。图 8 展示了在同一张输入草图下, 系统在外形轮廓限制下基于内部细节生成策略所生成的详细设计方案。

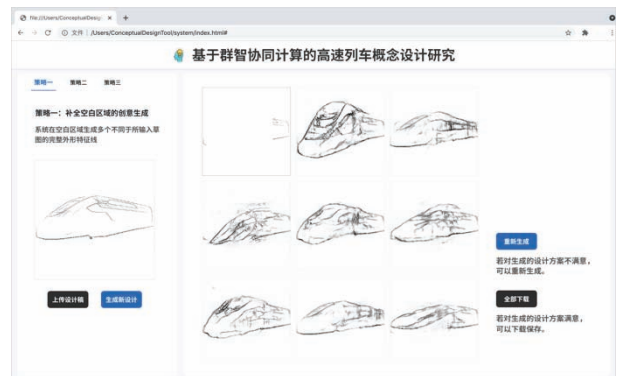


图 7 使用外形特征生成策略的系统界面

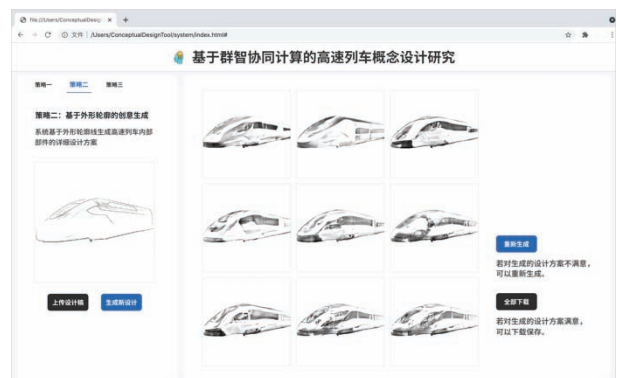


图 8 使用内部细节生成策略的系统界面

5.2 实验评估

为了评估所提出创意启发策略的有效性, 分别召集了 3 位非专业设计师与 3 位专家设计师作为被试用户, 使用此系统进行高速列车的概念设计。被试在充分了解系统的设计背景后, 可以熟练使用三个策略辅助设计。实验过程中, 被试使用 iPad Air 与 Apple Pencil 绘制草图, 绘图软件为 Procreate。

被试可以随时将设计构思过程中的草图上传至系统,查看所需策略的生成结果,并可以自由切换不同策略,直到最终完成自己所满意的高速列车设计方案。

被试在使用系统的过程中,需通过有声思维报告(Think-aloud method)^[42]表达自己的体验感受,如对生成的设计方案是否满意、相较于自己的草图是否有延续性与新奇性以及是否对所生成方案采纳的可能性。实验结束后,被试参与到一个半结构化访谈(Semi-structured interview),被访谈的问题包括使用系统时是否有助于在设计构思的过程中闪现出更多创意灵感、是否有助于具像化头脑中的设计方案、是否提高了设计构思中的可预测性、是否简化了创作原始草图的时间精力以及对系统有哪些改进的建议以进一步辅助概念设计。

根据对非专业设计师的访谈结果,外形特征生成被普遍认为可以带来不同角度的启发与思考,新奇的设计与比例关系能够引导自己做设计。尤其在设计构思之初灵感未产生时,会比较多个生成方案,分别吸纳其中的优点后融入到自己的设计中。但是被试也指出此策略生成方案出现线条不一致的情况,使得借鉴意义有限。如果系统支持对线条进一步编辑修饰的能力,其可用性会进一步提高。内部细节生成也提供了自由想象的空间,其较好的生成效果对设计表达有所帮助。对于立体阴影生成,虽然其可以体现立体感,被试同时希望其不只有一种方案作为借鉴,而是有多种不同阴影的效果,或者有可调节的灰度图层。被试同时指出当前的生成方案均通过透视表达,而自己仅掌握平面视图下的草图表达能力,因此如果系统能够生成侧视图下的设计方案,会进一步降低自己的设计门槛。

对专业设计师的访谈结果相对非专业设计师有所不同。被试认为外形特征生成在未正式创作时对灵感有所启发,但一旦确定自己的设计思路后,该策略生成的方案因过于偏离所输入草图,与预期差别较大,并且会出现比例失调的情况,因此即使看到生成方案后也会按照原本的思路继续设计,或者同时设计多个方案。被试也建议将仿生设计方法应用于策略一中,不同生物的外形会带来灵感。相比之下,内部细节生成被专业设计师认为是更好的概念启发策略。在外形轮廓的限制下同时生成了较为发散的方案,采纳的可能性更高,或基于生成方案重新修改自己设计的外形轮廓,直到实现了较为满意的效果。内部细节生成和立体阴影生成都被认为节省了做详细设计表现的工作。基于立体阴影生成

的方案再去完善自己的设计,易表达出立体效果,同时也有被试建议此策略直接生成彩色设计方案,使得产品更加真实。

6 结论

基于群智协同计算中人机协同与共创的研究方法,探索性的提出三个计算机辅助高速列车概念创意设计的启发策略,并通过构建数据集与生成式对抗神经网络进行实现,降低设计门槛,促进设计构思过程中的发散思维与收敛思维。并通过实验定性评估了所提出方法的有效性,为群智协同设计研究提供参考。由于数据集规模较小,各策略下所生成设计方案的质量与细节有待提高。下一步工作将对外形风阻进行流体力学模拟^[43],作为高速列车概念设计过程中的限制条件;引入对生成式设计方案的自动化美学评估,帮助非专业设计师从大量设计中筛选最优解决方案;也将基于被试用户访谈所获得的建议进一步提高系统可用性,如生成侧视图下的设计方案,提供对方案语义属性的可编辑能力等。

参 考 文 献

- [1] 罗仕鉴. 群智设计新思维[J]. 机械设计, 2020, 37(3): 121-127.
LUO Shijian. New thought of crowd intelligence design[J]. Journal of Machine Design, 2020, 37(3): 121-127.
- [2] OH C, SONG J, CHOI J, et al. I lead, you help but only with enough details: Understanding user experience of co-creation with artificial intelligence[C]// Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Montreal, 2018. Apr 21: 1-13.
- [3] 陈实, 杨智渊, 孙凌云, 等. 草图设计知识分析方法——结合语音能量和创意拐点[J]. 浙江大学学报(工学版), 2015, 49(11): 2073-2082.
CHEN Shi, YANG Zhiyuan, SUN Lingyun, et al. Research on design knowledge analytical method during sketching -combining acoustic energy feature and creative segment theory[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2015, 49(11): 2073-2082.
- [4] EYSENCK H J. Creativity, personality and the convergent-divergent continuum[M]. 2003.
- [5] 罗仕鉴, 李文杰, 傅业焘. 消费者偏好驱动的 SUV 产品族侧面外形基因设计[J]. 机械工程学报, 2016, 52(2): 173-181.
LUO Shijian, LI Wenjie, FU Yetao. Consumer

- preference-driven SUV product family profile gene design[J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2016, 52(2): 173-181.
- [6] 向为, 孙凌云, 夏索辰, 等. 引入均衡探索范式的创意众包进化计算方法[J]. *机械工程学报*, 2017, 53(15): 73-80.
- XIANG Wei, SUN Lingyun, XIA Suochen, et al. An evolutionary computation method of crowdsourcing ideation that integrates the balanced-exploration pattern[J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2017, 53(15): 73-80.
- [7] 罗仕鉴, 沈诚仪, 卢世主. 群智创新时代服务设计新生态[J]. *创意与设计*, 2020(4): 30-34.
- LUO Shijian, SHEN Chengyi, LU Shizhu. New ecology of service design in the era of crowd intelligence innovation[J]. *Creativity and Design*, 2020(4): 30-34.
- [8] BORRI D, CAMARDA D. The cooperative conceptualization of urban spaces in AI-assisted environmental planning[C]// *International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering*. Berlin, Heidelberg, 2009. Sep 20: 197-207.
- [9] AutoDraw. (2017). Retrieved July 7, 2021 from <https://experiments.withgoogle.com/autodraw>.
- [10] SJVAM K. A practical generative design method[J]. *Computer-Aided Design*, 2010, 43(1).
- [11] KIM J, DONTCHEVA M, LI W, et al. Motif: Supporting novice creativity through expert patterns[C]// *In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*. Seoul Republic of Korea. 2015. April 18-23: 1211-1220.
- [12] LOUIE R, COENEN A, HUANG C Z, et al. "Novice-AI music co-creation via AI-steering tools for deep generative models[C]// *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Honolulu. 2020. April 21: 1-13.
- [13] DAVIS N, HSIAO C P, SINGH K Y, et al. Co-creative drawing agent with object recognition[C]// *Artificial Intelligence in Interactive Digital Entertainment*. California. 2016. Oct 8: 9-15.
- [14] HA D, ECK D. A neural representation of sketch drawings[J]. 2017.
- [15] LIN Y, GUO J, CHEN Y, et al. It is your turn: collaborative ideation with a co-creative robot through sketch[C]// *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Honolulu. 2020. Apr 21: 1-14.
- [16] CHILTON L B, OZMEN E J, ROSS S H, et al. VisiFit: structuring iterative improvement for novice designers[C]// *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Yokohama. 2021. May 6: 1-14.
- [17] CHAUDHURI S, KALOGERAKIS E, GIGUERE S, et al. Attribit: content creation with semantic attributes[C]// *Proceedings of the 26th annual ACM symposium on User interface software and technology*. St. Andrews. 2013. Oct 8: 193-202.
- [18] KALLIORAS N A, LAGAROS N D. DzAI: Deep learning based generative design[J]. *Procedia Manufacturing*, 2020, 44: 591-598.
- [19] MOUNTSTEPHENS J, TEO J. Progress and challenges in generative product design: A review of systems[J]. *Computers*, 2020, 9(4): 80.
- [20] 苏建宁, 张秦玮, 张书涛, 等. 产品意象造型进化设计研究进展[J]. *机械设计*, 2014(2): 97-102.
- SU Jianning, ZHANG Qinwei, ZHANG Shutao, et al. Review of product image form design and its application[J]. *Journal of Machine Design*, 2014(2): 97-102.
- [21] STINY G. Introduction to shape and shape grammars[J]. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 1980, 7(3).
- [22] 李雪瑞, 余隋怀, 初建杰, 等. 意象驱动的产品形态基因网络模型构建与应用[J]. *计算机集成制造系统*, 2018, 24(2): 464-473.
- LI Xuerui, YU Suihuai, CHU Jianjie, et al. Construction and application of product form gene network model driven by Kansei[J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2018, 24(2): 464-473.
- [23] DOGAN K M, SUZUKI H, GUNPINAR E, et al. A generative sampling system for profile designs with shape constraints and user evaluation[J]. *Computer Aided Design*, 2019.
- [24] KAZI R H, GROSSMAN T, CHEONG H, et al. DreamSketch: Early stage 3D design explorations with sketching and generative design[C]// *The 30th Annual ACM Symposium*. ACM. Québec City. 2017. Vol. 14: 401-414.
- [25] OH S, JUNG Y, KIM S, et al. Deep generative design: integration of topology optimization and generative models[J].
- [26] LI J, XU K, CHAUDHURI S, et al. GRASS: generative recursive autoencoders for shape structures[J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2017, 36(4): 1-14.

- [27] BURNAP A, YE L, PAN Y, et al. Estimating and exploring the product form design space using deep generative models[C]// ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. 2016. Vol. 50107, p. V02AT03A013.
- [28] BAN S, HYUN K H. 3D computational sketch synthesis framework : assisting design exploration through generating variations of user input sketch and interactive 3D model reconstruction-sciencedirect[J]. Computer-Aided Design, 120.
- [29] CRESWELL A, WHITE T, DUMOULIN V, et al. Generative adversarial networks: An overview[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2017, 35(1): 53-65.
- [30] SUN L, XIANG W, CHAI C, et al. Creative Segment: A descriptive theory applied to computer-aided sketching[J]. Design Studies, 2014.
- [31] RUNCO M A. Creativity : theories and themes : research, development, and practice[M]. Academic Press, 2006.
- [32] SRINIVASAN V, CHAKRABARTI A. Investigating novelty-outcome relationships in engineering design[J]. Artificial intelligence for engineering design analysis and manufacturing, 2010, 24(2): 161-178.
- [33] BRADSKI G. The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools. 2000.
- [34] QIN X, ZHANG Z, HUANG C, et al. U2-Net: Going deeper with nested U-structure for salient object detection[J]. Pattern Recognition, 2020, 106: 107404.
- [35] XIANG X, LIU D, YANG X, et al. Adversarial open domain adaption for sketch-to-Photo synthesis[J]. 2021.
- [36] ISOLA P, ZHU J Y, ZHOU T, et al. Image-to-image translation with conditional adversarial networks[C]// IEEE Conference on Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE. Honolulu. 2017: 1125-1134.
- [37] PARK T, LIU M Y, WANG TC, et al. Semantic image synthesis with spatially-adaptive normalization[C]// In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Long Beach. 2019: 2337-2346.
- [38] WANG T C, LIU M Y, ZHU J Y, et al. High-resolution image synthesis and semantic manipulation with conditional GANs[J]// In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition: 8798-8807.
- [39] GHOSH A, ZHANG R, DOKANIA P K, et al. Interactive sketch & fill: multiclass sketch-to-image translation[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Seoul. 2019: 1171-1180.
- [40] Bootstrap v5.1 Documentation. 2021. <https://v5.bootcss.com/docs/getting-started/introduction/>.
- [41] GRINBERG M. Flask web development: developing web applications with python. " O'Reilly Media, Inc."; 2018 Mar 5.
- [42] VAN S, M W, BARNARD Y J, et al. The think aloud method: a practical approach to modelling cognitive[M]. London: AcademicPress. 1994.
- [43] GUNPINAR E, COSKUN U C, OZSIPAH M, et al. A generative design and drag coefficient prediction system for sedan car side silhouettes based on computational fluid dynamics[J]. Computer-Aided Design, 2019, 111: 65-79.

作者简介: 罗仕鉴, 男, 1974 年出生, 博士, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为群智设计、用户体验与产品创新设计、计算机辅助设计。
E-mail: sjluo@zju.edu.cn

崔志彤 (通信作者), 男, 1995 年出生, 博士研究生。主要研究方向为可计算设计。
E-mail: zhitongcui@zju.edu.cn

帅俊成, 男, 1998 年出生, 硕士研究生。主要研究方向为计算机视觉。
E-mail: sjc98@zju.edu.cn

陈霆, 男, 1997 年出生, 硕士研究生。主要研究方向为计算机视觉。
E-mail: coreychen@zju.edu.cn

张德寅, 男, 1998 年出生, 硕士研究生。主要研究方向为人因工程学。
Email: zhangdeyin1998@aliyun.com